⏳ 塑料沙漏

两个矿泉水瓶瓶口对接，里面装的「沙」是塑料颗粒，翻过来正好流一分钟。
常见的说法是每分钟有一卡车塑料倒进海里，翻过来，这一分钟就在她手里。

类别
手工

议题
变化中的地球家园 · SDG14 水下生物

耗时
做 1 小时 · 调 20 分钟

适合
9 岁，烫孔和热熔胶由大人做

为什么是一分钟

一卡车一分钟，是艾伦·麦克阿瑟基金会 2016 年一份报告的估计，常被引用。同一份报告还说，照这个速度到 2050 年，海里的塑料会比鱼还重。「海里的鱼去哪儿了」那三个瓶子里的 2050？，就是从这儿来的。

是估计，不是数出来的。讲的时候说「有人估计」，别说成「每分钟正好一卡车」。

沙漏的妙处是把一个听过就忘的数变成手里能翻的东西：颗粒流完，一卡车塑料已经进海了；再翻，又一车。

材料 颗粒首选她玩剩下的拼豆

- [ ] **2 个一模一样的矿泉水瓶**
  500 毫升的最顺手，撕掉标签洗净晾干，**两个瓶盖都留着**
- [ ] **塑料颗粒约一杯**
  首选拼豆或小串珠，一样大、干燥、流得顺。没有就把吸管剪成 2 毫米的小段，剪得越短越像珠子
- [ ] **热熔胶枪**
  粘两个瓶盖、封接缝，大人操作
- [ ] **锥子或一根大铁钉 + 打火机**
  烫孔用，大人操作
- [ ] **油性马克笔**
  上瓶画垃圾车、下瓶画海浪，瓶身标刻度
- [ ] **手机秒表**
  调一分钟

- [ ] **胶带**
  接缝外面再缠一圈保险
- [ ] **硬纸板 + 四根筷子**
  选做，给沙漏做个架子

做法

1. **做接头**
   两个瓶盖顶对顶，热熔胶粘牢，等凉透。这就是沙漏的腰
2. **烫孔**
   铁钉烧热，从两个盖的正中烫穿一个孔，先烫小的（约 8 毫米），不够再扩。大人做，开窗
   - 孔要正。歪了颗粒会堆在一边，流一半就停
3. **试流**
   一个瓶装半杯颗粒，拧上接头，另一个瓶拧另一头，翻过来看流不流。卡住就把孔扩大一圈再试，直到一口气流完
4. **调一分钟**
   秒表计时。不到一分钟就加颗粒，超了就减，反复三四次到 60 秒上下
   - 流速只和孔有关、和上面压了多少没关系。所以调时间只加减颗粒，**别再动孔**
5. **画刻度**
   油性笔在瓶身标出颗粒的高度，写上「1 分钟」。以后撒了也能装回同样多
6. **画**
   上瓶画一辆垃圾车正在倒东西，下瓶画海浪和一条鱼。颗粒流下去，就是倒进海里
7. **封死**
   两瓶拧紧，接缝热熔胶绕一圈，外面再缠一圈胶带。拿起来晃两下，一颗都不能漏
8. **架子**
   选做。两块纸板剪成瓶底大小，四根筷子当柱子，热熔胶粘成一个框，沙漏立在里面，照片也好看

注意

⚠️ **颗粒要一样大、要干。拼豆最好；吸管段长了会在孔口架桥卡住，剪到 2 毫米**

⚠️ **孔至少是颗粒的 3 倍粗。卡住了扩孔，别去换更小的颗粒，越小越容易潮、越容易结块**

⚠️ **烫孔、热熔胶都是大人做。烫塑料有味道，开窗**

⚠️ **别往里装水。装了水就成了龙卷风瓶，不是沙漏**

⚠️ **两个瓶子要一模一样，不然接头拧不齐，立不稳**

讲给别人听 做完当天讲一遍，一分钟正好讲完

1. **这是什么**
   一个一分钟的沙漏，里面的沙是塑料，是我玩剩下的拼豆

2. **为什么是一分钟**
   有人估计每分钟有一卡车塑料倒进海里。翻过来，这一分钟就在你手里

3. **和三个瓶子的关系**
   同一份估计说，2050 年海里的塑料会比鱼重。三个瓶子里的 2050？就是从这儿来的

4. **哪里最难**
   孔小了卡、大了太快。后来发现时间只用加减颗粒调，孔不用动

小知识 沙漏为什么准

沙子往下流的快慢只和孔有关，和上面压了多厚没关系。颗粒互相挤着，重量大部分撑在瓶壁上，不压在孔口，所以从满到空一直是匀速的。

水不一样：水越深流得越快。古人的水钟要做成特别的形状，就是为了把这件事找补回来。

所以步骤里调时间只加减颗粒，孔定了就别动。

和三个瓶子放一起

两件摆在一张桌上：沙漏这一分钟流下去的，就是 2050？那瓶里塑料的来路。一个说速度，一个说结果。